INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Programación Didáctica

2º C.F.G.S. ADMINISTRADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES

MODALIDAD PRESENCIAL – MAÑANA

Curso 2026/2027

PROFESORES: Juan Simón Sánchez Sánchez

Índice

[1. Contextualización. Normativa]

[2. Resultados de Aprendizaje y Criterios]

[4. Bloques de Contenidos y Distribución Temporal]

[4. Concurrencia Dual (Formación en Empresa)]

[5. Metodología Didáctica]

[6. Evaluación y Calificación]

[7. Materiales, Espacios y Recursos]

[8. Atención a la Diversidad (DUA)]

[9. Contenidos Transversales e Interdisciplinariedad]

[10. ANEXO: Concreciones del Departamento]

1. Contextualización. Normativa

El módulo se imparte en **Segundo curso**, con una **carga horaria** de 3 horas semanales y un **total** de 63 horas.

La presente programación didáctica se rige por el marco normativo estatal de la FP y su transposición reglamentaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- **Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo**, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
- **Real Decreto 659/2023, de 18 de julio**, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
- **Decreto 165/2024**, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional en Andalucía.

- **Orden de 19 de julio de 2010**, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- **Resolución de 10 de septiembre de 2025**, de la dirección general de formación profesional y educación permanente, por la que se publica la concreción curricular de los módulos optativos autorizados, en el marco del procedimiento establecido para su diseño y autorización en los ciclos formativos de grado medio y superior en los centros docentes de andalucía para el curso 2025/26
- **Orden de 18 de septiembre de 2025**, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional en Andalucía.
- **Orden de 26 de septiembre de 2025**, por la que se regula la fase de formación en empresa u organismo equiparado de los grados D y E en Andalucía
- **Instrucciones de 20 de mayo de 2026** de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, para cierres y evaluaciones finales en la plataforma Séneca.

También se tendrá en cuenta lo recogido en el Proyecto de Centro y la Programación del Departamento de Informática.

2. Resultados de Aprendizaje y Criterios

A continuación, se detalla la ponderación curricular oficial asignada para cada **Resultado de Aprendizaje (RA)**, desglosando el **peso relativo porcentual** de cada uno de sus **Criterios de Evaluación (CE)** asociados para el cálculo interno de la nota del RA correspondient

RA1. AAnaliza los problemas planteados, identificando los entornos de aplicación y proponiendo estrategias para su resolución. (Peso total del módulo: 15%)

CE	Criterio de Evaluación (CE) Oficial	Peso
CE1.a	Se ha reconocido el impacto de la computación en la sociedad y sus implicaciones en la innovación y la comunicación.	20%
CE1.b	Se han descrito los fundamentos de la representación digital de los datos y su almacenamiento.	20%
CE1.c	Se ha analizado cómo la computación facilita la resolución de problemas en distintos ámbitos.	20%
CE1.d	Se han diseñado estrategias de resolución de problemas basadas en algoritmos y modelos computacionales.	20%

CE	Criterio de Evaluación (CE) Oficial	Peso
CE1.e	Se ha evaluado la eficiencia y complejidad de diferentes estrategias algorítmicas en la resolución de problemas.	20%

RA2. Maneja los elementos necesarios en un lenguaje de programación, identificando los bloques fundamentales de construcción de un programa. (Peso total del módulo: 25%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE2.a	SSe ha identificado y operado adecuadamente con los diferentes tipos de datos en un programa.	20%
CE2.b	Se han escrito programas estructurados que recojan, procesen y generen información correctamente.	20%
CE2.c	Se han utilizado estructuras de control de flujo adecuadas en función del problema a resolver.	20%
CE2.d	Se han aplicado técnicas de depuración y pruebas para asegurar la corrección de los programas.	20%
CE2.e	Se han implementado buenas prácticas en la escritura de código, incluyendo documentación y uso de herramientas de control de versiones.	20%

RA3. Desarrolla aplicaciones aplicando los principios de la POO. (Peso total del módulo: 25%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE3.a	Se han comprendido los principios fundamentales de la programación orientada a objetos (POO)	20%
CE3.b	Se han diseñado clases y objetos definiendo atributos y métodos adecuados a los requisitos del problema.	20%
CE3.c	Se han implementado mecanismos de encapsulamiento, herencia y polimorfismo en programas funcionales.	20%

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE3.d	Se han utilizado patrones de diseño básicos para la solución estructurada de problemas.	20%
CE3.e	Se han analizado y optimizado el uso de la memoria en aplicaciones orientadas a objetos, considerando estructuras dinámicas y arrays.	20%

RA4. Implementa estructuras de datos para la gestión eficiente de información. (Peso total del módulo: 25%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE4.a	Se han descrito y comparado diferentes estructuras de datos (arrays, listas enlazadas, pilas, colas, árboles, etc.).	20%
CE4.b	Se han implementado estructuras de datos en un lenguaje de programación específico	20%
CE4.c	Se ha seleccionado la estructura de datos más adecuada en función de la naturaleza del problema a resolver.	20%
CE4.d	Se ha evaluado la eficiencia de las operaciones realizadas sobre las estructuras de datos.	20%
CE4.e	Se han aplicado técnicas de optimización para mejorar el rendimiento de estructuras de datos, incluyendo arrays multidimensionales y dinámicos	20%

RA5. Utiliza entornos de desarrollo integrados y sistemas de control de versiones para depurar, probar e integrar código de forma colaborativa.(Peso total del módulo: 25%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE5.a	Se han utilizado herramientas integradas de depuración (debuggers) de una IDE para inspeccionar variables y trazas de ejecución.	25%
CE5.b	Se han automatizado pruebas unitarias para garantizar el control de calidad del software.	25%
CE5.c	Se han resuelto proyectos técnicos colaborativos empleando el sistema de control de versiones Git y repositorios remotos. ha seleccionado la estructura de datos más	25%

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
	adecuada en función de la naturaleza del problema a resolver.	
CE5.d	Se han aplicado metodologías ágiles sencillas para organizar el trabajo en equipo en el desarrollo de código.	25%

4. Bloques de Contenidos y Distribución Temporal

Dado que se trata de un módulo optativo del **segundo curso de ASIR**, la carga teórica y práctica presencial en el centro educativo se concentra en los dos primeros trimestres del año escolar. El tercer trimestre completo se destina al bloque de **Alternancia Dual de 402 o 538 horas.** en la empresa.

Los **contenidos básico**s contemplados en la resolución de 16 de septiembre, son:

Fundamentos de programación.
- Pensamiento computacional y resolución de problemas.- Representación digital de la información.- Algoritmos y estrategias de solución de problemas.
Programación estructurada.
- Tipos de datos, variables y operadores.- Estructuras de control (condicionales y bucles).- Entrada/salida y manipulación de ficheros.- Funciones y modularización del código.
Programación orientada a objetos.
- Clases, objetos y métodos.- Encapsulamiento, herencia y polimorfismo.- Patrones de diseño básicos.- Gestión de memoria y optimización en POO.Estructuras de datos y arrays.- Arrays unidimensionales y multidimensionales.- Listas enlazadas, pilas y colas.- Árboles y grafos.- Algoritmos de búsqueda y ordenación.- Evaluación de eficiencia y optimización.
Entornos de desarrollo y control de versiones.
- Uso de IDEs y herramientas de depuración.- Control de versiones con Git.- Pruebas y aseguramiento de la calidad del software.- Trabajo en equipo y metodologías ágiles.

Con el objetivo de garantizar una secuenciación pedagógica óptima, cada Resultado de Aprendizaje se aborda de forma unificada en una única Unidad de Trabajo (UT), estructurando las estructuras de datos complejas (arrays, listas, diccionarios) con anterioridad al desarrollo de la Programación Orientada a Objetos (POO).

Distribución Temporal y Secuenciación de Unidades de Trabajo:

UT	Título	Horas	Periodo	RA	Trim
UT1	Fundamentos de programación	15 h	15 Sep - 10 Oct	RA1	1º
UT2	Programación estructurada	15 h	11 Oct - 20 Nov	RA2	1º

UT	Título	Horas	Periodo	RA	Trim
UT3	Estructuras de datos	15 h	23 Nov - 22 Dic	RA4	1º
UT4	Programación orientada a objetos	12 h	7 Ene - 28 Ene	RA3	2º
UT5	Entornos de desarrollo	6 h	28 Ene - 14 Feb	RA5	2º
-	**Periodo de Alternancia Dual (Estancia en Empresa)**	**402 h** **538 h**	**15 Feb - 24 May**	**RA5 (CE5.a)**	**3º**
-	**Sesión de Evaluación Final**	**-**	**25 May - 22 Jun**	**Todos**	**3º**

4. Concurrencia Dual (Formación en Empresa)

Atendiendo al marco andaluz de dualización del **Decreto 165/2024** y la naturaleza tecnológica del Ciclo de Grado Superior de ASIR, se trasladan a la empresa actividades procedimentadas y seguras que consolidan los aprendizajes previamente adquiridos por el alumnado.

Criterio de Evaluación seleccionado para la Alternancia Dual:

- **RA5 - Criterio de Evaluación a):** *Se han utilizado herramientas integradas de depuración (debuggers) de una IDE para inspeccionar variables y trazas de ejecución.*
    - *Justificación:* Se trata de una competencia transversal imprescindible para cualquier administrador de sistemas. Consiste en inspeccionar la ejecución paso a paso de un script para detectar cuellos de botella o variables incorrectas sin necesidad de realizar desarrollos desde cero.

Actividad Práctica Dual a realizar en la Empresa:

- **Actividad 1 (Depuración y Análisis de Scripts del Entorno Laboral):** El alumno o alumna identificará un script o fragmento de código utilizado en los procesos diarios de administración de sistemas de la organización (en lenguajes como Python, Bash o PowerShell, dedicados a tareas comunes como copias de seguridad, lectura de logs o sincronización de directorios). Bajo la supervisión de su tutor/a laboral, el alumnado deberá abrir el código en un entorno de desarrollo integrado o editor de referencia (ej. Visual Studio Code) e inspeccionar su funcionamiento lógico y el flujo de ejecución. Analizará posibles errores latentes, vulnerabilidades en variables de configuración expuestas o ineficiencias de rendimiento y redactará una propuesta sencilla de mejoras estructurales (como la inclusión de control de excepciones try-except o logs de depuración interna) para optimizar el script del departamento.

5. Metodología Didáctica

Utilizaremos una metodología eminentemente **activa/práctica**, buscando la **participación** y protagonismo del alumnado. Habrá que tener en cuenta las **diferencias individuales** y **adaptadas al grupo** de alumnos/as. Se buscará la motivación, relacionando lo que aprenden con lo que saben y sobre su utilidad e importancia en el mundo laboral real. Se basará en el modelo de **aprender-haciendo**. Se orientará al alumnado para construir sus propios conocimientos a partir de su propio trabajo. Se podrían destacar las siguientes metodologías a utilizar:

- **ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos):** El alumnado desarrollará progresivamente un proyecto práctico continuado de sistemas: la creación de una utilidad CLI de auditoría de red que consulte logs, cree clases descriptivas de la infraestructura y use estructuras lineales de datos eficientes para el procesamiento.
- **Flipped Classroom para Sintaxis:** Se facilitarán píldoras formativas de vídeo interactivas sobre la sintaxis básica en Python, delegando las horas del taller presencial a laboratorios guiados y resolución colaborativa de bugs y depuración de trazas.
- **Simulaciones Técnicas de Fallos:** Se proveerá al alumnado de fragmentos de código con errores de recursividad infinita, desbordamiento de arrays, excepciones de tipo no controladas y referencias truncadas para fomentar el uso de herramientas de depuración (debugger) integradas en el entorno IDE (VS Code / PyCharm).

Las actividades propuestas tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Los **diferentes ritmos** de aprendizaje.
- Integrarse en **proyectos interdisciplinares**.
- Favorecer la capacidad de **aprender por sí mismos**.
- Promover el **trabajo colaborativo**.

También se podrán identificar distintos tipos de actividades de detección de conocimientos y capacidades previas, motivación, desarrollo de contenidos, refuerzo, ampliación y evaluación.

6. Evaluación y Calificación

Teniendo en cuenta la Orden de 29 de septiembre de 2010 la evaluación será continua y por módulos. En la modalidad presencial, la asistencia será obligatoria y regular, en caso contrario se perderá el derecho de evaluación continua.

La asistencia deberá ser regular para poder realizar la evaluación según el artículo 2 de la **Orden de 18 de septiembre de 2025***, que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía de la formación profesional inicial en Andalucía.* En el caso de faltas injustificadas a clase que supongan una inasistencia regular, se aplicará en las normas internas de funcionamiento del centro.

Tenemos que decidir en qué instante de tiempo se van a efectuar los diferentes procesos de evaluación, remarcando que evaluar no es lo mismo que calificar. Para ello lo hemos dividido en tres bloques, los cuales pasamos a describir a continuación.

- ***Inicio***: es la realizada al comienzo del módulo o al comienzo de una parte que tenga significado en sí misma, como puede ser un bloque temático o una unidad cuyo contenido esté bien diferenciado del resto. Nos servirá de orientación para conocer la base y los conocimientos previos del alumnado

- ***Evaluación continua, formativa o procesual:*** se realiza durante el desarrollo del módulo, y con ella podemos valorar el progreso del alumnado así como la calidad de la práctica docente. Podemos llevarla de forma diaria. Permite ir adaptándonos a las circunstancias e ir mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje

- ***Finalización:*** se da al término del módulo o de alguna parte cuyo contenido esté claramente diferenciado del resto. Nos permite valorar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje asociados al módulo.

Por este motivo, para que el alumnado supere el módulo tendrá que **superar todas y cada una de las distintas unidades didácticas**, las cuales conducen a la adquisición de las competencias profesionales y tienen uno o más resultados de aprendizaje asociados.

La **calificación final** del módulo será la nota **ponderada** de los 5 resultados de aprendizaje. Se dará por superado el módulo si dicha nota ponderada es mayor o igual a cinco.

Para evaluar cada criterio de evaluación se utilizarán distintos **instrumentos de evaluación**:

- **(I_1) Pruebas teórico/prácticas individuales de desarrollo e instalación (60%):** Pruebas presenciales donde el alumno debe realizar actividades similares a las realizadas en clase, o demostrar la asimilación de conceptos, de forma autónoma.

- **(I_2) Tareas y/o prácticas evaluables (30%):** Actividades guiadas y entregables.

- **(I_3) Foros técnicos puntuables y observación de actitud/trabajo en clase (10%):** Participación activa e interpretación técnica de errores en los hilos de soporte de Moodle. Realización de actividades de clase.

El alumnado que **no haya perdido la evaluación continua** y que no alcance el aprobado en un trimestre (nota de 5 de forma ponderada o con algún RA inferior a 5) podrá recuperar en el segundo trimestre las unidades o actividades que tengan pendientes del primero que determine el profesorado; antes del periodo de alternancia lo que tenga pendiente del segundo trimestre. Antes de la segunda evaluación final, tendrá que recuperar solamente aquellas unidades que no haya conseguido superar a lo largo del curso. La nota sustituirá la nota antigua por la obtenida en estas pruebas de recuperación. Deberá entregará entregar aquellas actividades que sean establecidas

El **alumnado que ha perdido la evaluación continua**, tendrá que realizar una recuperación global del módulo. Para la recuperación el profesor determinará el procedimiento e instrumentos para alcanzar los resultados de aprendizaje correspondientes. Esta procedimiento determinará su calificación.

Si un alumno faltase el día en que tuviera programada una prueba no será una obligación del profesor repetirla aun cuando la falta sea justificada oficialmente, sólo podrá realizar la recuperación si el profesor lo estima oportuno en la fecha que el profesor programe. El alumno siempre podrá recuperar estos contenidos antes de la nota final primera. Si esto sucediera deberá presentar un justificante firmado y sellado por el médico (u otros justificantes oficiales).

Finalmente, los alumnos que en alguna actividad (tarea o prueba), **copien, lo intenten, se presten a ello o se vea claramente en la corrección que lo han hecho**, tendrán la actividad correspondiente suspensa hasta la convocatoria final primera, no teniendo derecho a realizar recuperaciones de la misma. Si dicha situación se produce en el examen final de recuperación, el alumno deberá presentarse en la convocatoria final segunda con toda la materia, independientemente de lo que se esté examinando en dicha recuperación. Si la situación se produce en la convocatoria final segunda, el alumno suspenderá la materia este curso. También se considera que han copiado la utilización de medios o tecnologías no autorizadas (p.e. Inteligencia artificial, dispositivos electrónicos).

Aquellos **alumnos que no hayan podido realizar la Formación en las empresas** DUAL, deberán asistir obligatoriamente a clase. El profesor diseñará un plan de trabajo específico para abordar las actividades contempladas en el plan formativo de la empresa y reforzar los conocimientos adquiridos durante el curso, incidiendo sobre todo en aquellas áreas que presentan más dificultad para este tipo de alumnado.

Asimismo, aquel alumnado que desee **mejorar las calificaciones** obtenidas durante el curso, deberá informar al profesorado para que, en la convocatoria segunda final, este le diseñe un plan específico de refuerzo de aquellas áreas donde las calificaciones han sido más bajas durante el curso para así mejorar las competencias y por tanto la calificación de este alumnado.

La estrategia de calificación digital está estructurada y publicada de forma transparente en la plataforma oficial **Moodle Centros**. El calificador está configurado mediante categorías ponderadas asociadas a los Resultados de Aprendizaje.

Dentro de la evaluación se contempla la evaluación de la Programación Didáctica mediante cuestionarios que rellenará el profesorado y el alumnado. Así mismo se realizará la evaluación de la labor docente y de la actitud del alumnado.

Fórmulas de Calificación:

1. Nota del Primer Trimestre (1ºT):

$$\text{Nota } 1^{\text{o}}\text{T} = \frac{(\text{Nota RA1} \times 15) + (\text{Nota RA2} \times 25)}{40}$$

2. Nota del Segundo Trimestre (2ºT):

$$\text{Nota } 2^{\text{o}}\text{T} = \frac{(\text{Nota RA3} \times 25) + (\text{Nota RA4} \times 25) + (\text{Nota RA5} \times 10)}{60}$$

3. Aplicación de la Evaluación Continua y Pérdida de Evaluación Continua:

- **No existencia de recuperaciones:** En este módulo no existirán pruebas parciales o exámenes de recuperación trimestrales independientes. Se aplicará estrictamente el principio de **evaluación continua**, valorando de forma progresiva la adquisición de las competencias en el centro técnico a través del portafolio del alumnado y las pruebas teóricas o prácticas.
- **Pérdida de la evaluación continua:** La acumulación del **20% o más de faltas de asistencia sin justificar** respecto a la carga lectiva presencial de centro (equivalente a 13 horas de ausencia en este módulo) conlleva la pérdida del derecho a la evaluación continua. El alumnado en esta circunstancia perderá la opción a calificar mediante las tareas sistemáticas y foros de Moodle, derivando de forma automática a la Evaluación Final segunda.
- **Requisito mínimo de superación:** Para superar un RA y el cómputo global del módulo, el alumnado deberá obtener obligatoriamente una calificación **igual o superior a 5** en el promedio de las pruebas teóricas o prácticas ($\mathbf{I_1}$) y una calificación **igual o superior a 5** en el promedio de las tareas o prácticas obligatorias ($\mathbf{I_2}$) de Moodle Centros.

4. Nota de la Evaluación Final primera (Junio):

Al finalizar el tercer trimestre y tras completarse el bloque de alternancia, la calificación final del **RA5** (único RA que cuenta con un criterio dualizado en la empresa) se calculará integrando la valoración del tutor/a de la empresa ($\mathbf{N_e}$):

$$\text{Nota Final RA5} = (\text{Nota Centro RA5} \times 0.8) + (N_E \times 0.2)$$

La calificación final del módulo para la Evaluación Final primera se calculará en Séneca aplicando las ponderaciones asignadas a los RAs:

$$\text{Calificación Final} = (\text{Final RA1} \times 0.15) + (\text{Final RA2} \times 0.25) + (\text{Final RA3} \times 0.25) + (\text{Final RA4} \times 0.25) + (\text{Nota Final R}$$

5. Nota de la Evaluación Final segunda:

El alumnado que no alcance el aprobado (calificación ponderada inferior a 5 o algún RA suspenso) se presentará a la Evaluación Final segunda.

Para esta convocatoria:

1. El alumnado deberá realizar una **prueba final global** de carácter teórico o práctico.
2. Deberá **entregar y defender ante el profesorado** las tareas o prácticas obligatorias que hubieran quedado pendientes de entrega o estuvieran calificadas negativamente durante el periodo lectivo ordinario, garantizando así la asimilación procedimental de las competencias de programación.

7. Materiales, Espacios y Recursos

- **Espacios:** Aula polivalente de informática con mesas con tomas de corriente, conexiones de red cableada y router para la configuración LAN y conexión WIFI. Se dispone de pantalla digital táctil como medio de proyección.
- **Equipamiento Hardware:**
    - Puestos de alumnos dotados con procesador con tecnología de virtualización habilitada en BIOS, un mínimo de 16 GB de RAM (preferiblemente 32 GB para levantar entornos multi-contenedor de replicación y clusters de bases de datos) y unidad SSD rápida de al menos 512 GB.
- **Software:** Intérprete oficial de Python 3.x, Visual Studio Code / PyCharm Community como IDE principal con extensiones de depuración, Git instalado localmente, Docker y navegador moderno con herramientas de desarrollo habilitadas.
- **Entornos Virtuales de Aprendizaje:** Plataforma **Moodle Centros** de la Junta de Andalucía, estructurada rigurosamente por resultados de aprendizaje, con rúbricas de evaluación detalladas asociadas a cada entrega de laboratorios, foros puntuables de resolución cooperativa de errores técnicos y pruebas conceptuales cortas autocorregibles.
- **Materiales didácticos:** las diferentes herramientas que utilizamos el profesorado y el alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sirven no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también cumplen otras funciones:
    - Aumentan el interés del alumno/a y lo motivan.
    - Le guían en un determinado proceso.
    - Le facilitan la sensación de que progresa.
    - Distinguen lo fundamental de lo accesorio.

8. Atención a la Diversidad (DUA)

En el presente curso se ha detectado …..,

Se realizará la adecuación de las actividades formativas garantizando el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título.

Esta programación adopta los principios fundamentales del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para garantizar la equidad y el acceso efectivo del alumnado a las competencias profesionales del módulo:

- **Múltiples formas de representación (Qué aprender):** Los contenidos conceptuales de bases de datos se facilitarán en diversos formatos a través del entorno Moodle Centros: manuales en PDF adaptados, esquemas

conceptuales interactivos descargables, videotutoriales prácticos de codificación SQL subtitulados y referencias a plataformas interactivas de simulación SQL.

- **Múltiples formas de acción y expresión (Cómo aprender):** El alumnado podrá demostrar el dominio de los resultados de aprendizaje a través de variadas alternativas. Para las actividades prácticas integradoras, se les posibilitará la entrega de scripts autoejecutables, defensas orales individuales o de pequeños vídeos explicativos de la estructura y programación del servidor de base de datos que hayan diseñado.
- **Múltiples formas de implicación (Por qué aprender):** Se utilizarán dinámicas de aprendizaje cooperativo en el taller, permitiendo que el alumnado con perfiles heterogéneos se complemente. Se contextualizará cada UT con casos y problemáticas reales del mercado andaluz de almacenamiento y cloud computing, despertando el interés profesional del alumnado.
- **Adaptaciones individuales de acceso:** En completa concordancia con las directrices del Departamento de Orientación del centro y el Plan de Centro, para el alumnado que cuente con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) diagnosticadas, se aplicarán adaptaciones que en ningún caso minorarán las calificaciones finales obtenidas (conforme a la corrección de errores de la Orden de 18 de septiembre de 2025 publicada en el BOJA). Estas adaptaciones incluyen la ampliación del tiempo de realización de pruebas en un 25%, adaptaciones visuales de los IDEs de desarrollo, priorización del modelado guiado con andamiaje y segmentación de enunciados complejos de SQL en subtareas elementales.

9. Contenidos Transversales e Interdisciplinariedad

- **Sostenibilidad:** Optimización de algoritmos de ordenación y búsqueda. El alumnado comprenderá de manera demostrable que la diferencia entre resolver un problema con una complejidad temporal cuadrática y una complejidad logarítmica ahorra millones de ciclos de reloj de CPU de servidores, disminuyendo el consumo energético y el calentamiento en los Centros de Datos (CPD).
- **Educación para la salud (relacionado con los riesgos laborales)**. La adquisición de hábitos saludables, sobre todo los relacionados con las posturas en el puesto de trabajo, en la manipulación de equipos, herramientas y materiales informáticos.
- **Protección de Datos y Privacidad (relacionado con los riesgos laborales):** Concienciación sobre las vulnerabilidades típicas provocadas por falta de saneamiento de entradas (inyecciones, desbordamientos). Buenas prácticas en el manejo y almacenamiento de contraseñas de red en variables de entorno seguras.
- **Interdisciplinariedad:**
    - **Gestión de Bases de Datos (1º ASIR):** Creación de conectores en código Python para consultar e insertar registros de SGBD (PostgreSQL/MySQL), aplicando sentencias DML SQL.

- **Administración de Sistemas Operativos (2º ASIR):** Automatización de tareas del sistema operativo mediante la librería os y subprocesos de Python, interactuando directamente con el kernel del sistema.

10. ANEXO: Concreciones del Departamento

La presente programación didáctica del módulo se complementa e integra de forma vinculante con las directrices generales aprobadas en la **Programación del Departamento de Informática y Comunicaciones**, las cuales garantizan la cohesión pedagógica y organizativa del profesorado del centro. El Departamento de Informática del centro, ha alcanzado y consolidado los siguientes acuerdos técnicos en su programación de departamento. Un resumen de estos son:

1. **Software Común de Referencia:** Se fija Python 3.x como lenguaje unificado y preferente de referencia para la impartición de este módulo optativo de ASIR, utilizando Git como sistema unificado de control de versiones.

2. **Criterios de Asignación y Control de Estancia Dual:** Para que los alumnos realicen la formación Dual en un empresa u organización debe de mostrar las actitudes y madurez necesarias de cara a su imagen para/con dicha entidad. Por ello se tendrá en cuenta la asistencia y puntualidad (no puede superar el 20%), responsabilidad y cumplir con las fechas de entrega de actividades (no debe llegar al 20% las actividades no entregadas o con retraso) y mostrar competencias personales y sociales suficientes (no deben de llegar a 3 los apercibimientos o llamadas de atención).

3. **Protocolo Unificado de Reclamaciones y Revisión de Pruebas:** Especificación clara de los plazos de entrega de calificaciones (máximo 10 días tras la prueba) y periodo de reclamaciones internas en el centro, conforme a lo estipulado en el Proyecto Educativo de Centro (PEC).

4. **Protocolo unificado ante faltas de asistencia (ROF):** El alumnado que pierda la evaluación continua al superar el **20% de faltas no justificadas** en el módulo (13 horas) perderá la opción a las pruebas parciales evaluativas y se derivará directamente a realizar una prueba final global práctica individual unificada del total de los 5 Resultados de Aprendizaje en la Evaluación Final segunda.

5. **Actividades extraescolares y complementarias**: Se recogen en la programación del departamento todas las actividades organizadas por el Departamento de Informática